

สเปก API สำหรับทีม Server (ssdeep + โฟลวที่ยังขาด)

โปรเจกต์: SOSECURE Threat inSight — Go Agent
วันที่: 2026-07-21
ผู้จัดทำ: จากสเปก agent ปัจจุบัน (go-agent/internal/api/client.go)

ข้อตกลงทั่วไป (เหมือน API เดิม)

- **URL:** POST {SiteIP}/api/{SiteID}/agentClient/{endpoint}
- **Header:** Authorization: Bearer {SiteKey} , Content-Type: application/json
- **Response** (แนะนำให้คงแบบเดิม):

```
{
  "error": "",
  "status_code": 200,
  "data": { }
```

status_code != 200 หรือ error ไม่ว่าง = ล้มเหลว

A) API เดิมที่ Agent ใช้อยู่แล้ว (ไม่ต้องเปลี่ยน schema)

Endpoint	หมายเหตุ
dataInfo, loginAgent, checkedAgentApproved	ลงทะเบียน / approve
getConfig, updateConfig	config เครื่อง
getRule, downloadRuleSite, downloadRuleSiteComplete, updateRuleDownload	YARA
agentOnlineTimestamp	heartbeat
sendLogYara	เฉพาะ detection engine = yara
sendHash	MD5 เฉพาะไฟล์ที่เจอจาก YARA
sendAgentScanLog	เริ่ม/จบสแกน (ข้อความใน description มี yara=N ssdeep=M ตอนจบ)

B) API ใหม่ที่ Server ต้องทำ (ครบโฟลว ssdeep)

ลำดับความสำคัญ:

1. sendLogSsdeep — บังคับก่อน (Agent เรียกแล้ว)
2. ชุดซิงก์ฐาน — mirror YARA
3. sendSsdeepCandidate — โฟลว VT / เดิมฐานกลาง
4. ขยาย getConfig — คม policy จาก server

1) sendLogSsdeep — รายงาน fuzzy hash + metadata (แยกจาก YARA)

วัตถุประสงค์: เก็บ log การเจอ malware พร้อม **ssdeep fuzzy hash** ทั้งกรณีเจอจาก YARA และ ssdeep โดยไม่แตะ sendLogYara / sendHash

Request body:

```
{
  "ssdeep": [
    {
      "agent_id": 12345,
      "path": "C:\\Users\\x\\Downloads\\evil.exe",
      "file_name": "evil.exe",
      "hash_md5": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
      "ssdeep": "3072:AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz0123456789+|1234567890",
      "engine": "yara",
      "rule": "Win.Trojan.Something",
      "score": 0,
      "description": "Malware detected: Win.Trojan.Something",
      "device_name": "DESKTOP-ABC",
      "detected_at": "2026-07-21 14:30:00"
    },
    {
      "agent_id": 12345,
      "path": "C:\\temp\\a.exe",
      "file_name": "a.exe",
      "hash_md5": "",
      "ssdeep": "3072:...",
      "engine": "ssdeep",
      "rule": "ssdeep:Emotet@92",
      "score": 92,
      "description": "Ssdeep similarity match: ssdeep:Emotet@92 (score=92)",
      "device_name": "DESKTOP-ABC",
      "detected_at": "2026-07-21 14:31:00"
    }
  ]
}
```

Field	ชนิด	บังคับ	ความหมาย
agent_id	int64	ใช่	จาก getConfig.agent.id
path	string	ใช่	path เต็มบนเครื่องลูกข่าย
file_name	string	ใช่	ชื่อไฟล์
hash_md5	string	ไม่	วางได้ถ้าอ่าน MD5 ไม่ได้
ssdeep	string	ใช่	fuzzy hash เต็มรูปแบบ ssdeep
engine	string	ใช่	"yara" หรือ "ssdeep"
rule	string	ใช่	ชื่อ YARA rule หรือ ssdeep:{name}@{score}

score	int	ไม่	ใส่เมื่อ engine=ssdeep (ความคล้าย 0–100)
description	string	ใช่	ข้อความสรุป
device_name	string	ใช่	hostname
detected_at	string	ใช่	YYYY-MM-DD HH:MM:SS (local agent)

Response data (แนะนำ):

```
{
  "accepted": 2,
  "ids": [1001, 1002]
}
```

พฤติกรรม Agent: ส่งเมื่อ `ssdeep_report_api=true` (default) และคำนวณ fuzzy ได้; ไม่ ส่ง ssdeep-only ไป `sendLogYara / sendHash`

2) `getSsdeep` — metadata ฐานลายเซ็น (เทียบ `getRule`)

Request:

```
{
  "ip_private": "192.168.1.10"
}
```

Response data (แนะนำ):

```
{
  "ssdeep_db": {
    "version": "2026.07.21.1",
    "signature_count": 777685,
    "updated_at": "2026-07-21T08:00:00Z",
    "min_agent_build": "1.0.0"
  }
}
```

Agent ใช้เทียบกับ `ssdeep_db_version` ใน settings ว่าต้องดาวน์โหลดใหม่หรือไม่

3) `downloadSsdeepSite` — รายการไฟล์ให้ดาวน์โหลด (เทียบ `downloadRuleSite`)

Request:

```
{
  "ip_private": "192.168.1.10",
  "current_version": "2026.07.20.1"
}
```

Response data : array หรือ `{ "signatures": [ ... ] }` (Agent รองรับทั้ง array ตรงและ nested แบบ YARA)

```
{
  "signatures": [
    {
      "id": 501,
      "path": "https://{SiteIP}/storage/ssdeep/signatures_20260721.db.zip",
      "file_name": "signatures_20260721.db.zip",
      "version": "2026.07.21.1",
      "format": "sqlite_zip",
      "sha256": "abc...",
      "size_bytes": 140000000
    }
  ]
}
```

Field	ความหมาย
id	id ชุดดาวน์โหลด (ใช้ complete / update)
path	URL เดิม หรือ path ขึ้นต้น / (Agent ต่อกับ SiteIP + Bearer เหมือน YARA)
format	sqlite_zip sqlite json (แนะนำ sqlite_zip = signatures.db ใน zip)
version	เวอร์ชันฐานหลัง import

ฝั่ง **Server**: ไฟล์ควรเป็น schema เดียวกับ signatures.db ที่ agent import อยู่ (malware_name , ssdeep_full , block_size ฯลฯ)

4) downloadSsdeepSiteComplete — ยืนยันดาวน์โหลดสำเร็จ

Request:

```
{
  "id": 501
}
```

Response: status_code: 200 , data ว่างหรือ { "ok": true }

5) updateSsdeepDownload — บันทึกว่า agent รับชุดนี้แล้ว (เทียบ updateRuleDownload)

Request:

```
{
  "agent_id": 12345,
  "ssdeep_id": 501,
  "version": "2026.07.21.1"
}
```

Response: status_code: 200

6) sendSsdeepCandidate — ส่งตัวอย่างเข้าคิว VT / review (โฟลวเดิมฐาน)

วัตถุประสงค์: เมื่อเจอของใหม่ / fuzzy ที่อยากเก็บ — server คิว VT แล้วค่อย merge เข้า signatures

Request:

```
{
  "ip_private": "192.168.1.10",
  "candidates": [
    {
      "agent_id": 12345,
      "path": "C:\\Users\\x\\file.exe",
      "file_name": "file.exe",
      "hash_md5": "...",
      "hash_sha256": "...",
      "ssdeep": "3072:...",
      "engine": "yara",
      "rule": "Win.Trojan.X",
      "score": 0,
      "scan_mode": "MANUAL_SCAN",
      "detected_at": "2026-07-21 14:30:00",
      "source": "agent_detection"
    }
  ]
}
```

Field	บังคับ	หมายเหตุ
hash_sha256	แนะนำ	ใช้คิว VT ผัง server
scan_mode	แนะนำ	เหมือน sendAgentScanLog.mode: MANUAL_SCAN, AUTO_SCAN, USB_SCAN, REALTIME_SCAN, CUSTOM_SCAN
source	ไม่	เช่น agent_detection, yara_hit, ssdeep_hit

Response data :

```
{
  "accepted": 1,
  "queue_ids": [9001]
}
```

หมายเหตุ: Agent ยังไม่เรียก endpoint นี้ — ต้อง implement ผัง server ก่อน แล้วค่อย wire ใน agent (อาจส่งคู่กับ sendLogSsdeep หรือแยกตาม policy)

7) ขยาย getConfig (ไม่ใช่ path ใหม่ — แต่จำเป็นสำหรับโฟลวครบ)

เพิ่มใน data ที่ส่งกลับ (Agent จะอ่านเมื่อ implement ตามนี้):

```
{
  "agent": { "id": 12345 },
}
```

```

"real_time_protection": 1,
"usb_protection": 1,
"batchjob_everydate": "02:00",
"scan_extensions": [".exe", ".dll"],
"ssdeep_enabled": 1,
"ssdeep_threshold": 85,
"ssdeep_report_api": 1,
"ssdeep_db_version": "2026.07.21.1",
"quarantine_on_detect": 1,
"send_ssdeep_candidate": 1
}

```

Field	ค่า	ความหมาย
ssdeep_enabled	0/1	เปิดชั้น ssdeep หลัง YARA
ssdeep_threshold	0-100	คะแนนขั้นต่ำ
ssdeep_report_api	0/1	อนุญาต sendLogSsdeep
ssdeep_db_version	string	เทียบกับเครื่อง → trigger downloadSsdeepSite
quarantine_on_detect	0/1	0 = แจ้งเตือนอย่างเดียว (อนาคต)
send_ssdeep_candidate	0/1	ให้ agent เรียก sendSsdeepCandidate

8) (ทางเลือก) ขยาย sendAgentScanLog — สรุปตัวเลขแบบ structured

ตอนนี้ Agent ส่งแค่ข้อความใน description เช่น threats (yara=2 ssdeep=1)

ถ้าต้องการ query บน DB แนะนำเพิ่มฟิลด์ในแต่ละ item (backward compatible):

```

{
  "agent_scan": [
    {
      "agent_id": 12345,
      "description": "Scan completed: 50000 files, 3 threats (yara=2 ssdeep=1)",
      "time_stamp": "2026-07-21 15:00:00",
      "mode": "MANUAL_SCAN",
      "type": "end",
      "files_total": 50000,
      "files_scanned": 48000,
      "files_skipped": 2000,
      "threats_total": 3,
      "threats_yara": 2,
      "threats_ssdeep": 1,
      "status": "completed"
    }
  ]
}

```

ฟิลด์ใหม่เป็น **optional** — ถ้า server ยังไม่รองรับ ใช้ parse จาก description ได้

C) โฟลวรวม (ให้ Server ออกแบบร่วมกัน)

[Agent approve แล้ว]

- getConfig (+ ssdeep_db_version, threshold, flags)
- getSsdeep / downloadSsdeepSite (ถ้า version เก่ากว่า)
- GET ไฟล์ signatures (Bearer) → import → downloadSsdeepSiteComplete + updateSsdeepDownload

[ระหว่างสแกน]

- sendAgentScanLog (start/end)
- YARA hit → sendLogYara + sendHash
- ทุก hit ที่มี fuzzy → sendLogSsdeep
- (ถ้าเปิด) sendSsdeepCandidate

[Server]

- เก็บ log / dashboard
- VT worker จาก candidate
- อัปเดต signatures DB → version ใหม่ → agent ดึงรอบถัดไป

D) Checklist ส่งให้ทีม Server

#	Endpoint / งาน	Agent วันนี้	Server ต้องทำ
1	sendLogSsdeep	เรียกแล้ว	ต้องทำก่อน
2	getSsdeep	ยังไม่เรียก	ทำ + agent จะตาม
3	downloadSsdeepSite	ยังไม่เรียก	ทำ
4	downloadSsdeepSiteComplete	ยังไม่เรียก	ทำ
5	updateSsdeepDownload	ยังไม่เรียก	ทำ
6	sendSsdeepCandidate	ยังไม่เรียก	ทำ (ถ้ามี VT pipeline)
7	ขยาย getConfig	อ่านบางฟิลด์เดิม	เพิ่ม ssdeep/quarantine flags
8	sendAgentScanLog ฟิลด์ตัวเลข	ส่งแค่ text	optional

E) สิ่งที่ตั้งใจไม่ส่งผ่าน API เดิม

- ไม่ใส่ ssdeep / engine ใน sendHash
- ไม่ใส่ ssdeep metadata ใน sendLogYara สำหรับ detection แบบ ssdeep-only
- ทุกอย่างเกี่ยว fuzzy + ssdeep engine → sendLogSsdeep (+ candidate แยก)

F) สถานะโปรแกรม Agent (อ้างอิง)

โฟลวสแกนไฟล์

1. รวบรวมไฟล์ตามโหมดสแกน
2. YARA ทุกไฟล์ใน batch
3. ไฟล์ที่ YARA ไม่เจอ → ssdeep (ถ้าเปิด + ผ่านขนาด/นามสกุล)

- 4. เจอภัย → quarantine + ส่ง API ตาม engine
- 5. จบสแกน → sendAgentScanLog (end)

โหมดสแกน

โหมด	ทริกเกอร์
Quick / Full / Custom	UI / IPC
Scheduled	รายวันตาม batchjob_everydate
Realtime	ไฟล์ใหม่ใน Downloads/Desktop
USB	ไดรฟ์ removable ใหม่

การส่ง API เมื่อเจอภัย

Engine	sendLogYara	sendHash	sendLogSsdeep
YARA	ส่ง	ส่ง (MD5)	ส่ง fuzzy (ถ้า hash ได้)
ssdeep	ไม่ส่ง	ไม่ส่ง	ส่ง

เอกสารนี้สอดคล้องกับโค้ด agent ใน `go-agent/internal/api/client.go` และ `go-agent/internal/scan/manager.go`